

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент		
гр. БИН-26-1	_____	У.Т. Чан-Ван-Ю
Преподаватель	_____	М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется создать четыре переменные: «station_name», «active_sensors», «average_temperature» и «is_online» со значениями «Ocean», 18, 21.6 и True соответственно. Перед реализацией программы определим последовательность действий.

Алгоритм решения первого задания представлен на блок-схеме (рисунок 1).

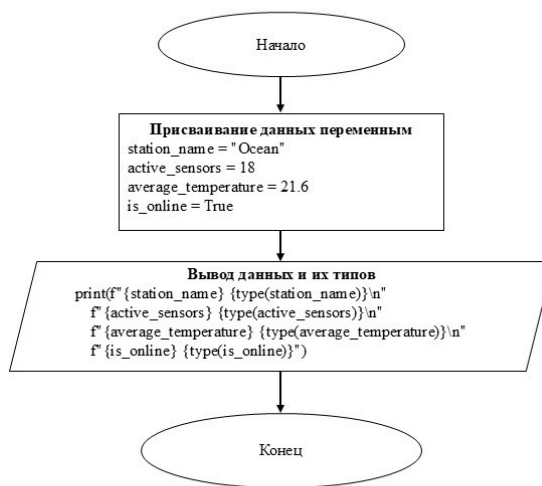


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```

1  station_name = "Ocean"
2  active_sensors = 18
3  average_temperature = 21.6
4  is_online = True
5
6  print(f"{station_name} {type(station_name)}\n"
7      f"{active_sensors} {type(active_sensors)}\n"
8      f"{average_temperature} {type(average_temperature)}\n"
9      f"{is_online} {type(is_online)}")
  
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа выводит значения переменных и получает информацию об их типах данных при помощи функции type(). Вывод результатов осуществляется при помощи функции print().

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется создать переменные «a», «b» и «c» со значениями «7», «4» и «3», вычислить математическое выражение и вывести на экран полученный результат.

Алгоритм выполнения второго задания представлен на блок-схеме (рисунок 3).



Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```

1  a = 7
2  b = 4
3  c = 3
4  result = (a + b) * (c ** 2) - (a // b) + (a % b)
5  print(f"Результат: {result}")
  
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа выполняет математические вычисления, а полученный результат выводит на экран при помощи функции print() в формате «Результат: num».

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется получить от пользователя значения длины и ширины площади, вычислить её площадь и периметр и вывести полученные значения на экран.

Алгоритм выполнения третьего задания представлен на блок-схеме (рисунок 5).

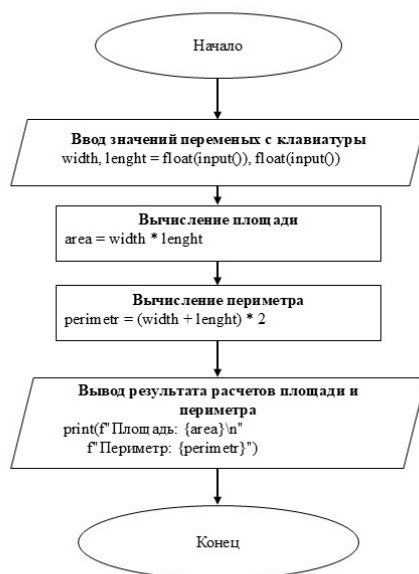


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы представлен на рисунке 6.

```

1  width, lenght = float(input()), float(input())
2
3  area = width * lenght
4  perimetr = (width + lenght) * 2
5
6  print(f"Площадь: {area}\n"
7      f"Периметр: {perimetr}")
  
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа получает данные от пользователя при помощи функции `input()`, выполняет математические вычисления, а затем выводит полученные значения на экран при помощи функции `print()`.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется получить с клавиатуры продолжительность поездки в секундах, а затем перевести это значение в формат «HH:MM:SS».

Алгоритм решения задачи представлен на блок-схеме (рисунок 7).

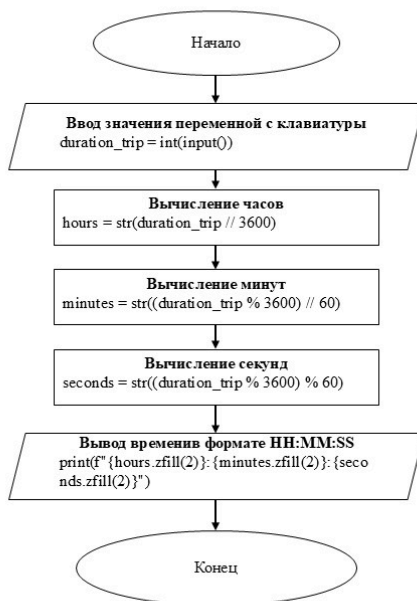


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвёртого задания

Текст программы представлен на рисунке 8.

```

1  duration_trip = int(input())
2
3  hours = str(duration_trip // 3600)
4  minutes = str((duration_trip % 3600) // 60)
5  seconds = str((duration_trip % 3600) % 60)
6
7  print(f'{hours.zfill(2)}:{minutes.zfill(2)}:{seconds.zfill(2)}')
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвёртого задания

Программа получает данные с клавиатуры при помощи функции `input()`, выполняет математические вычисления и выводит время в формате «HH:MM:SS» на экран при помощи функции «`print()`».

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется получить с клавиатуры данные о расстоянии, расходе топлива и стоимости одного литра, а затем вычислить необходимое количество топлива и его полную стоимость.

Алгоритм решения задачи представлен на блок-схеме (рисунок 9).



Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы представлен на рисунке 10.

```

1 distance, fuel, price = float(input()), float(input()), float(input())
2
3 quantity = (distance / 100) * fuel
4 cost = quantity * price
5
6 print(f"Топливо: {quantity:.2f} л\n"
7       f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
  
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа получает данные с клавиатуры при помощи функции `input()`, выполняет математические вычисления, а затем выводит результаты на экран при помощи функции `print()`.